复旦大学数学科学学院

2013～2014 学年第一学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学 B（上）　　课程代码：MATH120003

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿＿＿　　学　号：＿＿＿＿＿＿　　专　业：＿＿＿＿＿＿

题 号	1	2	3	4	5	6	总 分
得 分							

1．（本题满分 48 分，每小题 6 分）计算下列各题：

（1）设 $y=\cos(\ln x)$，求 y''；

大学答案君APP收集整理

（2）求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}$；

（装订线内不要答题）

（3）求函数 $f(x)=\dfrac{\ln^2 x}{x}$ 的单调区间和极值；

（4）求曲线 $y=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$ 的拐点；

大学答案君APP收集整理

（5）求不定积分 $\int e^x \cos(2e^x)dx$；

（6）计算反常积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x}\sin x dx$；

（7）问矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 2\\ 2 & 1 & -2\\ 2 & -2 & 1\end{pmatrix}$ 是否可逆？若可逆，求其逆矩阵；

大学答案君APP收集整理

（8）已知一平面过点 $(0, 2, 1)$ 和 $(1, 0, 2)$，且与平面 $2x+y-5z=0$ 垂直，求该平面的方程。

2．（本题满分 10 分）设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\in[0,1),\\ 2x, & x\in[1,2].\end{cases}$ 求 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$ 在 $[0,2]$ 上的表达式，并讨论 $F(x)$ 在 $x=1$ 点的可导性。

3．（本题满分 12 分）已知右半平面上的曲线 L： $y=x^3-3x$（$x>0$）。

大学答案君APP收集整理

（1）确定常数 b，使得 $y=9x+b$ 是曲线 L 的切线；

（2）求（1）中得到的 L 的切线、x 轴及 L 所围图形的面积。

4.（本题满分 10 分）讨论方程 $x\ln x = a$ 有几个实根。

5.（本题满分 10 分）已知在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有二阶连续导数的函数 $f(x)$ 满足方程

$$x^2 f''(x) - 3xf'(x) = e^x + e^{-x} - 2,$$

大学答案君APP收集整理

若 $f(x)$ 在 $x = a$ 处取极值，问 $f(a)$ 是函数 $f(x)$ 的极大值还是极小值？请说明理由。

6.（本题满分 10 分）（1）求 $\int_0^{\pi}\frac{1}{1+\cos^2 x}dx$ 和 $\int_0^{\pi}\frac{\sin^2 x}{1+\cos^2 x}dx$；

（2）证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x\frac{\sin^2 t}{1+\cos^2 t}dt}{\int_0^x\frac{1}{1+\cos^2 t}dt}=2-\sqrt{2}$。

大学答案君APP收集整理